

γ 射线的吸收与物质吸收系数 μ 的测定实验报告

17377306 马晓天

2019 年 12 月 26 日

I 数据分析

实验条件为： ^{60}Co 放射源，NaI(Tl)探测器(SG1121(4040))，游标卡尺(1/50mm分度)，高压电源为500V，放大器放大倍数为 $0.9 \times 50 = 45$ ，定标器阈值为0.31V，采用铁片测量。实验原始数据为：

表 1: Fe片的厚度测量数据

i	1	2	3	4	5	6
t_1/cm	0.206	0.210	0.206	0.208	0.200	0.202
t_2/cm	0.202	0.208	0.216	0.210	0.202	0.210
t_3/cm	0.200	0.216	0.206	0.204	0.204	0.204
$\bar{t}/\text{cm}$	0.203	0.211	0.209	0.207	0.202	0.205
$u(\bar{t})/\text{cm}$	0.003	0.004	0.006	0.003	0.002	0.004

其中 i 代表第 i 块铁片，实验中将六块铁片编号，分别测量它们的厚度($t_1/t_2/t_3$)，叠加得到各次实验的实际铁片厚度(表2中的 t)， $u(\bar{t})$ 代表 $\bar{t}$ 的不确定度。

表 2: 吸收系数测量数据

t/cm	0	0.203	0.414	0.623	0.831	1.033	1.238
$u(t)/\text{cm}$	0	0.003	0.005	0.008	0.009	0.009	0.010
t_s/s	50	60	60	60	60	60	60
N_s	19791	23311	22916	22363	21765	21431	21101
n_s/s^{-1}	395.82	388.52	381.93	372.72	362.75	357.18	351.68
n_0/s^{-1}	228.13	220.83	214.24	205.03	195.06	189.49	183.99
$\sigma_{n_0}/\text{s}^{-1}$	3.10	2.86	2.84	2.81	2.78	2.76	2.75
$\ln n_0$	5.430	5.397	5.367	5.323	5.273	5.244	5.215
$\sigma_{\ln n_0}$	0.014	0.013	0.013	0.014	0.014	0.015	0.015

其中 t_s 为测量时间， N_s 为测量计数， n_s 为计数率， $n_0 = n_s - n_b$ 为净计数率， σ_{n_0} 和 $\sigma_{\ln n_0}$ 为标准误差。环境本底测量时间 $t_b = 100\text{s}$ ，计数 $N_b = 16769$ ，计数率 $n_b = 167.69\text{s}^{-1}$ ，标准误差 $\sigma_{n_b} = 1.29\text{s}^{-1}$ 。

Fe片吸收系数的测定

γ 射线强度随物质厚度的衰减服从指数规律，即：

$$I = I_0 e^{-\sigma_r N t} = I_0 e^{-\mu t} \quad (1)$$

其中， I_0 、 I 分别是穿过物质前、后的 γ 射线强度， t 是 γ 射线穿过的物质的厚度(单位为cm)， σ_r 是光电、康普顿、电子对三种效应截面之和， N 是吸收物质单位体积中的原子数， μ 是物质的线性吸收系数($\mu = \sigma_r N$ ，单位为 cm^{-1})。由于在相同的实验条件下，某一时刻的计数率 n 总与该时刻的 γ 射线强度 I 成正比，取对数得：

$$\ln n_0 = -\mu t + \ln n_{I_0} \quad (2)$$

采用如下函数族进行拟合：

$$y = a + b * x \quad (3)$$

其中， $y = \ln n_0$ ， $x = t$ ，拟合得到：

$$a = 5.434 \pm 0.009, b = -0.181 \pm 0.013, R^2 = 0.9943$$

比较式(2)(3)可得：

$$\mu = -b = 0.18 \pm 0.01 \text{cm}^{-1} \quad (4)$$

拟合效果如图1：

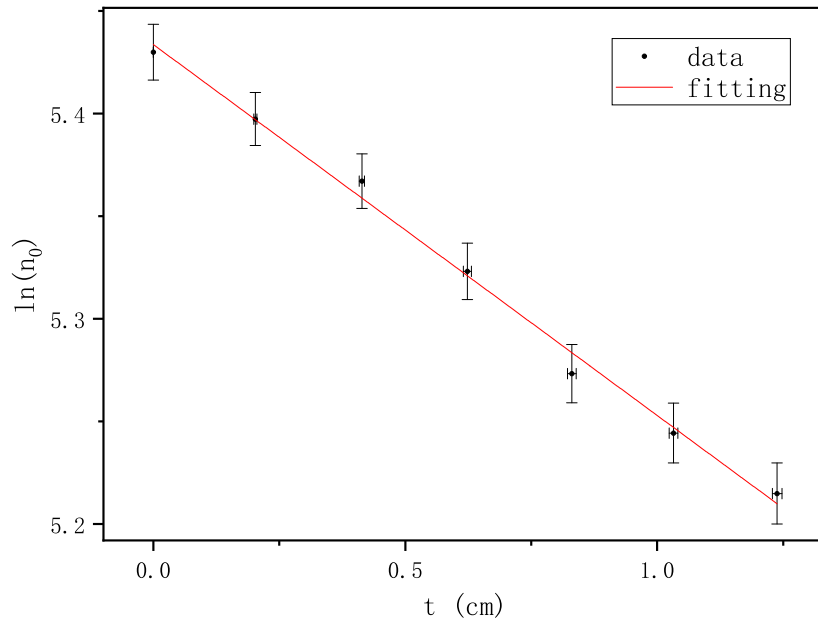


图 1: $\ln n_0 - t$ 直线

II 误差分析

查阅相关资料得： $\mu(\text{Fe}) = 0.42 \text{cm}^{-1}$ ，相对误差 = $(\mu(\text{Fe}) - \mu) / \mu(\text{Fe}) \times 100\% = (57 \pm 2)\%$ ，分析误差来源主要有：

1. 铁片厚度的误差，包括测量误差，以及未准直和铁片未放置水平带来的误差。
2. 计数误差，包括定标器的测量误差，以及未定标好带来的误差。
3. 实验条件未能契合原理要求带来的误差：(1)铁片上下表面有一层氧化物，它们对 γ 射线的吸收系数与铁片不同；(2)空气和探头前的金属片也会吸收 γ 射线；(3)探头有一定的面积。

III 思考题

1. 什么叫 γ 射线被吸收了？为什么说 γ 射线通过物质时无射程概念？ (1) γ 与物质发生相互作用(主要是光电效应、康普顿效应、电子对效应)偏离原来的传播方向即为被吸收。(2) γ 射线穿过物质时， γ 光子不会缓慢损失能量，而是直接与物质发生上述三种相互作用，发生大的能量转移，所以无射程概念。

2. 物质对 γ 射线的吸收系数与哪些因素有关？ 物质的种类(原子序数 Z)以及原子数密度、 γ 射线的能量。

IV 实验总结

通过本次实验，进一步了解了 γ 射线与物质相互作用的特性，探究它在物质中的吸收规律并测量了物质的吸收系数，对 γ 射线的了解更加深入。通过数据处理和分析，加强了数据处理能力以及Origin和L^AT_EX的使用能力。总的来说，本次实验收获颇多。